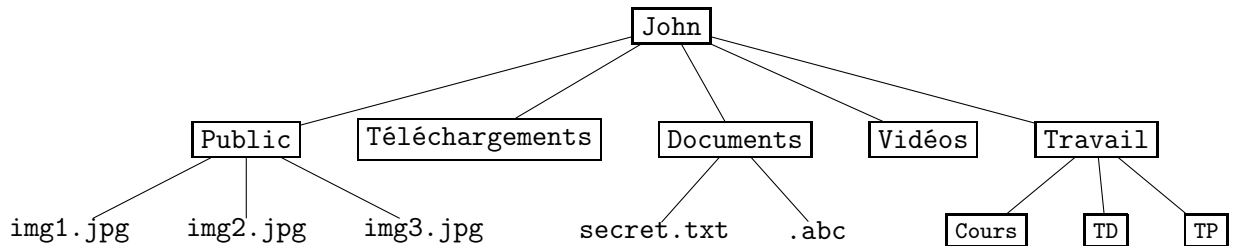


□ **Exercice 1 : Arborescence**

On donne ci-dessous l'arborescence du répertoire personnel de l'utilisateur John :



1. En supposant que le répertoire personnel de John était initialement vide, donner une suite de commandes ayant permis de construire cette arborescence de dossiers.
2. On suppose maintenant qu'on se trouve dans le répertoire Documents. Donner l'effet des commandes suivantes (exécutées dans l'ordre) :
 - a) touch new.txt
 - b) ls
 - c) mkdir Todo
 - d) cd Todo
 - e) cp ~/Public/img1.jpg .
 - f) ln ~/Public/img2.jpg img1-ln.jpg
 - g) ln -s ~/Public/img3.jpg img3-ls.jpg
3. En supposant qu'on se trouve dans le dossier Cours, donner les chemins relatifs pour accéder aux dossiers suivants :
 - a) Travail
 - b) Documents
4. On suppose maintenant que dans le dossier Cours, se trouvent (entre autres) des fichiers portant l'extension .pdf. Écrire les commandes permettant de créer un dossier Sauvegarde dans le répertoire personnel de John et d'y copier tous ces fichiers.

□ **Exercice 2 : Droits sur les fichiers**

On donne ci-dessous le résultat de la commande `ls -l -i` dans un répertoire :

```

9726850 -r-xr-xr-x 2 neo geek 5 juil.  9 10:16 fic1.txt
9726851 -rw-rw-r-- 1 neo geek 0 août  26 2021 fic2.txt
9726849 -rw-rw-r-- 1 neo geek 0 août  26 2021 fic3.txt
9726850 -r-xr-xr-x 2 neo geek 5 juil.  9 10:16 fic4.txt
9750174 lrwxrwxrwx 1 neo geek 8 juil. 10 17:32 fic5.txt -> fic3.txt
  
```

1. Qui est le propriétaire de ces fichiers ? Dans quel groupe se trouve-t-il ?
2. Quelle est la signification de r, w et x ?
3. Traduire en notation octale les droits sur chacun des fichiers.
4. Repérer les liens physiques et les liens symboliques.
5. Écrire les commandes permettant de :
 - a) rajouter le droit d'écriture pour le propriétaire sur fic1.txt
 - b) retirer le droit d'exécution à tout le monde sur fic4.txt
 - c) changer les droits sur fic2.txt en r-x r-- ---
 - d) changer les droits sur fic3.txt en rwx r-x --x

□ **Exercice 3 : Motifs glob**

Pour chacun des motifs ci-dessous, donner une suite de caractères de longueur au moins 2 reconnue par le motif :

1. *.pdf
2. fic?.txt
3. *.???
4. doc202[12345].txt

□ Exercice 4 : Flux standards et redirections

On considère un programme exécutable `calcul` qui lit des données sur l'entrée standard (`stdin`), affiche ses résultats sur la sortie standard (`stdout`) et ses erreurs sur la sortie d'erreur standard (`stderr`).

1. Donner l'effet de chacune des commandes suivantes :
 - a) `./calcul < donnees.txt`
 - b) `./calcul > resultats.txt`
 - c) `./calcul > resultats.txt 2> erreurs.log`
 - d) `./calcul » historique.txt 2>&1`
 - e) `find /home -name "*.c" 2> /dev/null`
2. Écrire la commande permettant de :
 - a) Créer un fichier `notes.txt` contenant la ligne « MP2I - Informatique ».
 - b) Ajouter la ligne « Chapitre 0 : Systèmes » à la fin de ce même fichier.
 - c) Exécuter un script Python `solver.py` en lui fournissant le fichier `input.in` sur son entrée standard et en enregistrant ses résultats dans `output.out`.

□ Exercice 5 : Tubes et composition de commandes

Sous Linux, le symbole `|` (*pipe*) permet de connecter la sortie standard d'une commande à l'entrée standard de la suivante.

1. On rappelle les commandes suivantes :
 - `wc -l` : compte le nombre de lignes reçues en entrée ;
 - `grep motif` : filtre et ne conserve que les lignes contenant le motif ;
 - `sort` : trie les lignes reçues par ordre alphabétique ;
 - `head -n k` : affiche les k premières lignes reçues en entrée.
2. Expliquer ce que réalise chacune des commandes composées ci-dessous :
 - a) `ls -l /usr/bin | wc -l`
 - b) `cat eleves.txt | grep "MP2I" | sort`
 - c) `ps aux | grep "firefox" | wc -l`
 - d) `ls -S /var/log | head -n 5`
3. Écrire une ligne de commande permettant de compter le nombre de fichiers portant l'extension `.c` présents dans le répertoire courant.

□ Exercice 6 : Inodes et suppression de liens

Dans un terminal, un utilisateur exécute la suite d'instructions suivante :

```
$ echo "Données importantes" > original.txt
$ ln original.txt hardlink.txt
$ ln -s original.txt symlink.txt
```

1. Rappeler la différence fondamentale de structure entre `hardlink.txt` et `symlink.txt` vis-à-vis du nœud d'index (*inode*) du fichier initial.
2. On exécute maintenant la commande `rm original.txt`.
 - a) Quel est l'effet de la commande `cat hardlink.txt` ? Expliquer pourquoi.
 - b) Quel est l'effet de la commande `cat symlink.txt` ? Comment qualifie-t-on alors ce lien symbolique ?
 - c) Quand les blocs de données initialement alloués sur le disque seront-ils réellement libérés par le système de fichiers ?